

Shkenca Kompjuterike 2

Blerim Zylfiu- blerim.zylfiu@ubt-uni.net

Exceptions



- Një exception (përjashtim) është një ngjarje e padëshiruar ose e papritur, e cila ndodh gjatë interpretimit të një programi d.m.th. në kohën e ekzekutimit, që prish rrjedhën normale të udhëzimeve të programit.

- Kuptimi i fjalorit: Exception është një gjendje anormale.

- Trajtimi i Exceptions është një mekanizëm për të trajtuar gabimet e ekzekutimit të tilla si ClassNotFoundException, IOException, SQLException, RemoteException, etj.

Avantazhi i Trajtimit të Exceptions

Avantazhi kryesor i trajtimit të exceptions është ruajtja e rrjedhës normale të aplikacionit. Një exception normalisht prish rrjedhën normale të aplikacionit, prandaj ne përdorim trajtimin e exceptions (përjashtimeve).

Shembull:

```
deklarata 1;
deklarata 2;
deklarata 3;
deklarata 4;
deklarata 5; // ndodh përjashtimi
deklarata 6;
deklarata 7;
deklarata 8;
deklarata 9;
deklarata 10;
```

Supozoni se ka 10 deklarata në programin tuaj dhe ndodh një përjashtim në deklaratën e 5, pjesa tjetër e kodit nuk do të ekzekutohet, d.m.th. deklarata 6 deri në 10 nuk do të ekzekutohet. Nëse kryejmë trajtim të exceptions (përjashtimeve), pjesa tjetër e deklaratës do të ekzekutohet. Kjo është arsyeja pse ne përdorim trajtimin e përjashtimeve në Java.

Metodat e Exception

Nr.	Metodat & Përshkrimi
1	**public String getMessage( )** Kthen një mesazh të hollësishëm në lidhje me exception (përjashtimin) që ka ndodhur. Ky mesazh inicializohet në konstruktorin Throwable
2	**public Throwable getCause( )** Kthen shkakun e exception (përjashtimit)
3	**public String toString( )** Kthen emrin e klasës, të bashkuar me rezultatin e getMessage( ) metodës.
4	**public void printStackTrace( )** Shtyp rezultatin e toString ( ) metodës së bashku me gjurmët (Stack trace)
5	**public StackTraceElement [] getStackTrace( )**
6	**public Throwable fillInStackTrace( )**

Llojet e exceptions në Java

- Ekzistojnë kryesisht dy lloje të exceptions (përjashtimeve): të kontrolluara dhe të pakontrolluara.

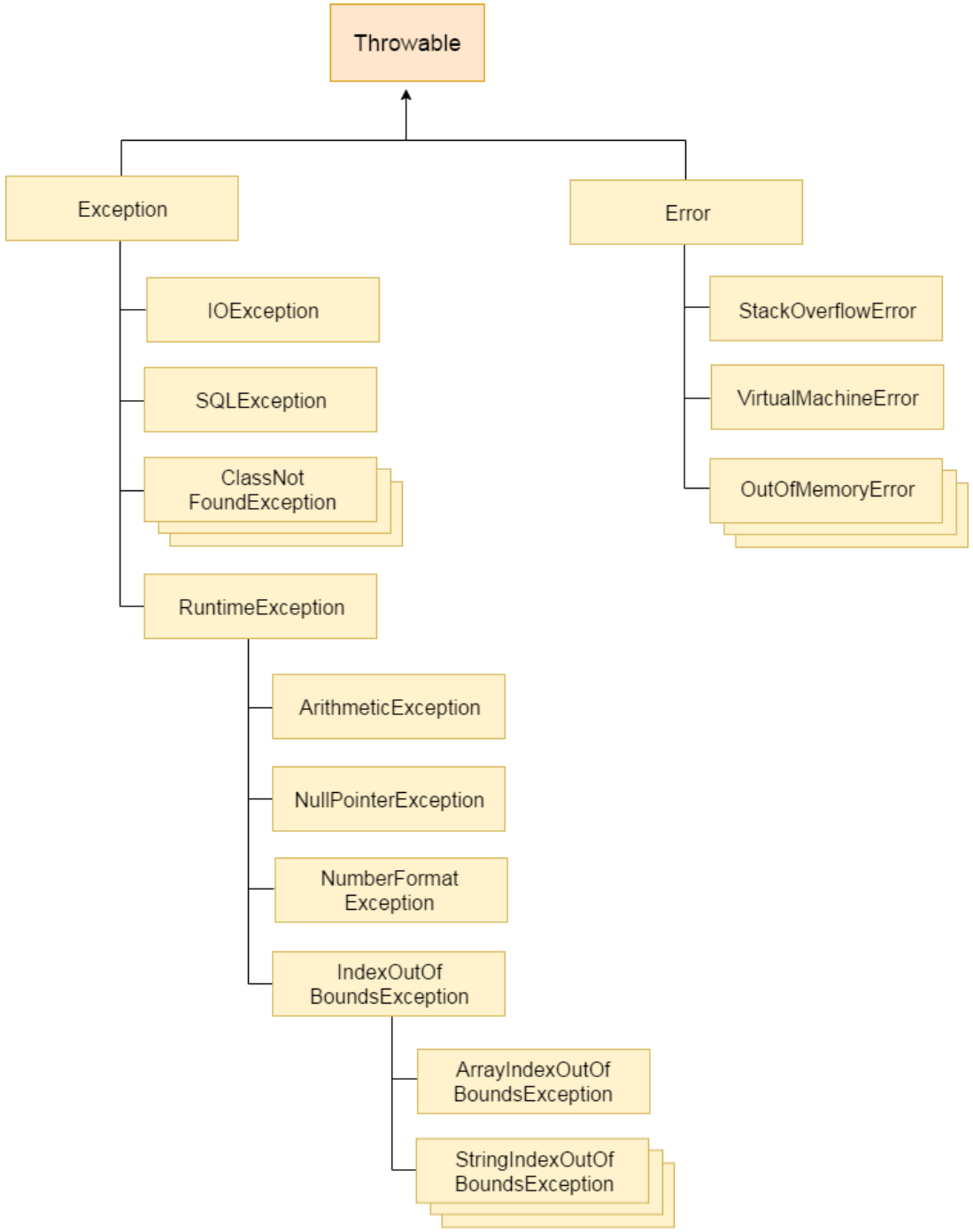
- Sipas Oracle, ekzistojnë tre lloje të përjashtimeve:

    1. Exception (Përjashtim) i kontrolluar
    2. Exception (Përjashtim) i pakontrolluar
    3. Error



Hierarkia e klasave në JAVA

- Klasa **java.lang.Throwable** është root class ("klasa rrënjë") e hierarkisë Java Exception e cila trashëgohet nga dy nënklasa: Exceptions dhe Error. Një hierarki e klasave të Java Exceptions është dhënë më poshtë:


Throwable
Exception
Error
IOException
SQLException
ClassNot FoundException
RuntimeException
StackOverflowError
VirtualMachineError
OutOfMemoryError
ArithmeticException
NullPointerException
NumberFormat Exception
IndexOutOf BoundsException
ArrayIndexOutOf BoundsException
StringIndexOutOf BoundsException

Dallimi në mes përjashtimeve të kontrolluara dhe të pakontrolluara

Exception (përjashtim) i kontrolluar

- Klasat që trashëgojnë drejtpërdrejt klasën Throwable përveç RuntimeException dhe Error njihen si Exception (përjashtime) të kontrolluara p.sh. IOException, SQLException etj.
- Exceptions (përjashtimet) e kontrolluara kontrollohen në kohën e përpilimit (compile-time).

Exception (përjashtim) i pakontrolluar

- Klasat të cilat trashëgojnë RuntimeException njihen si exception (përjashtime) të pakontrolluara p.sh. ArithmeticException, NullPointerException, ArrayIndexOutOfBoundsException etj.
- Exceptions (përjashtimet) e pakontrolluara nuk kontrollohen në kohën e përpilimit, por ato kontrollohen në kohën e intepretimit (runtime).

Error

- Error-i është i pariparueshëm p.sh. OutOfMemoryError, VirtualMachineError, AssertionError etj.

Fjalë kyçe të exceptions në Java

Keyword	Përshkrimi
try	Fjala kyçe "**try**" përdoret për të specifikuar një bllok ku duhet të vendosim kodin e exception (përjashtimit). Blloku try duhet të ndiqet nga catch ose finally. Do të thotë, nuk mund të përdorim vetëm try.
catch	Blloku "**catch**" përdoret për të trajtuar exception (përjashtimin). Duhet të paraprihet nga blloku i try që do të thotë se nuk mund të përdorim bllokun catch vetëm. Mund të pasohet nga blloku finally.
finally	Blloku "**finally**" përdoret për të ekzekutuar kodin e rëndësishëm të programit. Ekzekutohet nëse trajtohet një exception (përjashtim) ose jo.
throw	Fjala kyçe "**throw**" përdoret për të hedhur një exception (përjashtim).
throws	Fjala kyçe "**throws**" përdoret për të deklaruar exceptions (përjashtime). Nuk e hedh një exception (përjashtim), por specifikon që mund të ndodhë një exception (përjashtim) në metodë.

Skenarët e zakonshëm të exceptions (përjashtimeve) nga Java



ArithmeticExcepQtion

```
int a = 50 / 0; //ArithmeticException
```

NullPointerException

```
String s = null;
System.out.println(s.length());//NullPointerException
```

NumberFormatException

```
String s = "abc" ;
int i = Integer.parseInt(s);//NumberFormatException
```

ArrayIndexOutOfBoundsException

```
int a[]=new int[5];
a[10]=50; //ArrayIndexOutOfBoundsException
```

Blloku try-catch në JAVA



- Blloku try-catch përdoret për të mbyllur kodin që mund të sjellë një exception (përjashtim). Duhet të përdoret brenda metodës.
- Nëse ndodh një exception (përjashtim) në deklaratën e veçantë të bllokut try, pjesa tjetër e kodit të bllokut nuk do të ekzekutohet.
- Blloku try duhet të ndiqet nga catch ose nga blloku finally.

Sintaksa

```
try{
//code that may throw an exception
}
catch(Exception_class_Name ref){

}
```

```
try{
//code that may throw an exception
}
finally{

}
```

Shembull i Trajtimit të Exceptions (Përjashtimeve)



Shembull

```
public class JavaExceptionExample2{
  public static void main(String args[]){

      //error
      int data=100/0;

   //Pjesa tjeter e kodit
   System.out.println("rest of the code...");
  }
}
```

Rezultati :

```
C:\Users\user\Desktop\2020-2021\SHK2 - NEW\Week 9\Ushtrime>java JavaExceptionExample2
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
        at JavaExceptionExample2.main(JavaExceptionExample2.java:7)

C:\Users\user\Desktop\2020-2021\SHK2 - NEW\Week 9\Ushtrime>
```

Shembull i Trajtimit të Exceptions (Përjashtimeve)



Shembull

```
public class JavaExceptionExample{
  public static void main(String args[]){
   try{
      //exception
      int data=100/0;
   }
   catch(ArithmeticException e){
       System.out.println(e);
    }
   //Pjesa tjeter e kodit
   System.out.println("Vazhdimi i kodit ...");
  }
}
```

Rezultati:

```
C:\Users\user\Desktop\2020-2021\SHK2 - NEW\Week 9\Ushtrime>java JavaExceptionExample
java.lang.ArithmeticException: / by zero
Vazhdimi i kodit ...

C:\Users\user\Desktop\2020-2021\SHK2 - NEW\Week 9\Ushtrime>
```

Shembull i Trajtimit të Exceptions (Përjashtimeve)



Shembull

```
public class JavaExceptionExample3{
      public static void main(String args[]){
            try{
               //exception
               int data=100/0;

             //Pjesa tjeter e kodit
             System.out.println("Vazhdimi i kodit ...");
            }
            catch(ArithmeticException e){
                System.out.println(e);
            }

      }
}
```

Rezultati :

```
C:\Users\user\Desktop\2020-2021\SHK2 - NEW\Week 9\Ushtrime>java JavaExceptionExample3
java.lang.ArithmeticException: / by zero

C:\Users\user\Desktop\2020-2021\SHK2 - NEW\Week 9\Ushtrime>
```

Shembull i Trajtimit të Exceptions (Përjashtimeve)



Shembull

```
public class JavaExceptionExample4{
        public static void main(String args[]){
            try{
               //exception
               int data=100/0;

             //Pjesa tjeter e kodit
             System.out.println("Vazhdimi i kodit ...");
            }
            catch(ArithmeticException e){
                System.out.println("Nuk mund te pjesetohet me zero");
            }

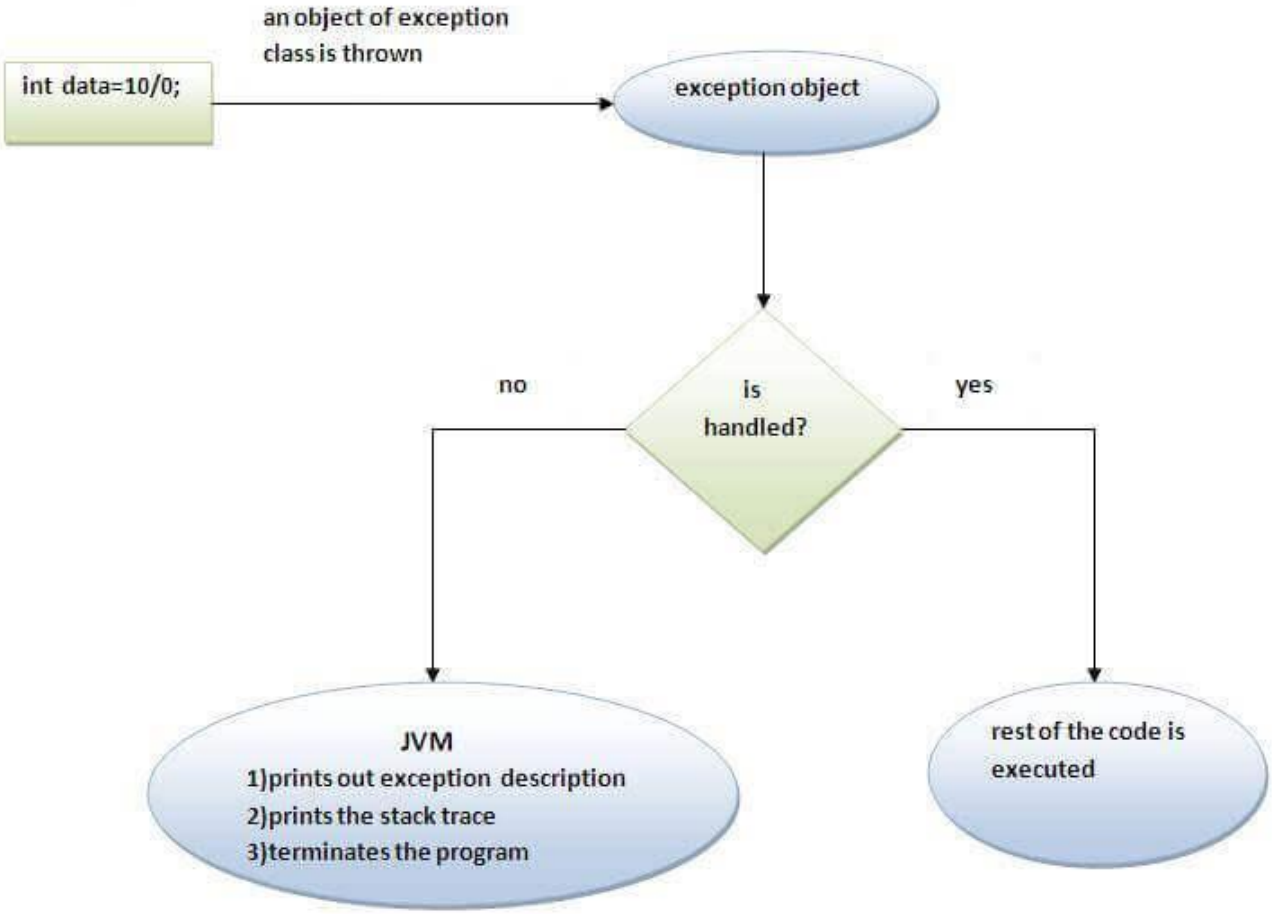
        }
    }
```

Rezultati:

```
C:\Users\user\Desktop\2020-2021\SHK2 - NEW\Week 9\Ushtrime>javac JavaExceptionExample4.java

C:\Users\user\Desktop\2020-2021\SHK2 - NEW\Week 9\Ushtrime>java JavaExceptionExample4
Nuk mund te pjesetohet me zero
```

Blloku Try-catch



try – catch - finally

Blloku try

- Nëse një përjashtim ngritet/ndodhë në bllokun try, atëherë blloku përkatës catch përcaktohet të trajtoj përjashtimin
- Nëse nuk ekziston blloku përkatës catch, përjashtimi duhet të përcillet tek metoda thirrëse.

Blloku catch (një ose më shumë)

- Fillon me catch dhe emrin e llojit të exception (përjashtimit) që duhet trajtuar
- Përjashtimet në Java ndërtojnë një hierarki të trashëgimisë (inheritance); blloku catch mund të trajtojë po ashtu të gjitha përjashtimet e specializuara (IOException)

Blloku finally (opsional)

- Gjithmonë ekzekutohet, ka apo nuk ka raste të veçanta / përjashtime
- Detyrat tipike: kthimi I resurseve, mbyllja e dokumenteve etj.

Përcjellja e përjashtimeve (throws)

Deri më tani: Metodat i kanë trajtuar vet përjashtimet (try-catch)

E re: Nëse metoda nuk mund të trajtoj exceptions (përjashtimet, mund ta përcjell exception (përjashtimin) tek metodat thirrëse

Fjala e rezervuar **thrrows**

- Informatë për programerin dhe për kompajlerin se çfarë përjashtimi mund të paraqitet në metodë

Deklarimi i fjalës throws në pjesën e definimit të metodës:

```
public Object metoda() throws Exception {

}
```

Shembull : Përcjellja e përjashtimeve (throws)



Shembull

```
public class TestThrow1{
  static void validate(int age){
    if(age<18)
     throw new ArithmeticException("not valid");
    else
     System.out.println("welcome to vote");
  }
  public static void main(String args[]){
    validate(13);
    System.out.println("rest of the code...");
  }
}
```

Rezultati:

```
Exception in thread main java.lang.ArithmeticException:not valid
```

Exception i personalizuar

Nëse jeni duke krijuar exception tuaj, njihet si exception (përjashtim) i personalizuar ose exception (përjashtim) i përcaktuar nga përdoruesi.

Me ndihmën e exception (përjashtimit) të personalizuar, ju mund të keni exception (përjashtimin) dhe mesazhin tuaj.

Shembull

```
public class InvalidAgeException extends Exception{

    public InvalidAgeException(String s){
      super(s);
    }

}                       public class TestCustomException7{

                          public static void validate(int age)throws InvalidAgeException{
                             if(age<18)
                              throw new InvalidAgeException("not valid");
                             else
                              System.out.println("welcome to vote");
                          }

                           public static void main(String args[]){
                             try{
                               validate(13);
                             }
                             catch(Exception m){
                                 System.out.println("Exception occured: "+m);
                             }
                             System.out.println("rest of the code...");
                          }
                        }
```